

Video – Serie de Taylor - Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos un ejercicio sobre la expansión de la serie de Taylor.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio. Ejercicio uno: Sea la función f de z igual a logaritmo neperiano de uno más z donde consideremos que tomemos el valor cero, cuando z es igual a cero. Entonces, vamos a desarrollar la función f de z en una serie de Taylor alrededor de z sub cero. Según la definición de Taylor, de la expansión, f de z tiene que ser dada por f de z de la función F de Z evaluada en el punto F sub cero, más la primera derivada de la función F de Z evaluada en ese punto sobre uno factorial por z menos z sub cero, más la segunda derivada de la función F evaluada en z sub cero dividida sobre dos factorial por z menos z sub cero elevado al cuadrado, más sucesivamente enésima derivada evaluada en z sub cero sobre n factorial de z menos z sub cero a la n. ¿Ok? entonces vamos a evaluar la función f de z va a ser igual a logaritmo de uno más z evaluada en Z sub cero igual a cero. Vamos a conseguir logaritmo de uno, pero logaritmo de uno vale cero. La función la primera derivada de z sería uno sobre uno más z evaluada en z sub cero igual a cero. Tenemos lo siguiente. Esta es la primera derivada en z sub cero, uno. La segunda derivada negativo acá, uno sobre uno más z, pero todo ahora sí, elevado al cuadrado. Si lo evaluamos en Z igual a cero, tenemos la segunda derivada menos uno.

Tercera derivada -1 por -2 . Aquí quedaría uno más z al cubo. Para z sub cero igual a cero, f tercera derivada de z sub cero menos por menos es más, pero uno por dos... Ahí la definición del dos factorial. En cero quedaría uno al cubo.

Vamos a evaluar unas dos más. Cuarta derivada de la función Z . Acá tendríamos -1 por -2 derivado sería ahora -3 dividido sobre uno más z a la cuarta la función evaluada en Z igual a cero.

De la función $4.^a$ derivada de z sub cero sería menos por menos más por menos, menos y uno por dos por tres es la definición del tres factorial. Acá sería cero, uno.

Una más, a ver. F a la quinta derivada. Quinta derivada de F -1 por -2 por -3 y acá sería por -4 . Todo dividido sobre uno más Z a la quinta evaluada en Z sub cero igual a cero.

Entonces, en este caso la f a la quinta de z vendría a ser menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Y este la definición de cuatro factorial y uno más cero uno.

Ok, ahora sí vamos a colocar cada uno de estos coeficientes dentro de la expansión de Taylor. Siendo que z sub cero para nosotros vale cero, entonces vamos a tener solamente z . Entonces nuestra primera función f de z sería expuesto de la siguiente manera f sub z de cero vale cero.

Más la primera derivada es uno entre uno factorial uno entre uno entre uno factorial por z menos la siguiente es, -1 sobre dos factorial -1 sobre dos factorial z cuadrado más en este caso dos factorial sería sobre tres factorial. En este caso sería 3 factorial.

Más dos factorial sobre tres factorial z al cubo, menos el que sigue es tres factorial sobre cuatro factorial z a la cuarta

¿ok? estamos tres factorial. Y, por último, positivo cuatro factorial más cuatro factorial de z a la quinta sobre cinco factorial más sucesivamente lo que venga.

Entonces observamos lo siguiente

Estamos aquí 1, 2, 3 factoriales, pero observamos que hay dos factoriales. Si acá hay dos factoriales, este tres se puede simplificar como tres por dos factorial.

El cuatro también tiene su misma definición cuatro por tres factorial, el cinco sería cinco por cuatro factorial. ¿Esto qué implica? que yo pueda simplificar este factorial con este dos factorial, 3 con 3 factorial, 4 con 4 factorial, entonces podemos reordenar nuestra función f de z .

Nuestra función f de z sería en este caso cero más z menos z al cuadrado sobre dos más z al cubo sobre tres menos z a la cuarta sobre cuatro más z a la quinta sobre cinco.

Observemos que el enésimo va a tener esta forma: z a la n sobre n .

Entonces esta función F de Z quedaría expresada como una sumatoria de n igual a uno hasta el infinito de z a la n sobre n , lo que nos faltaría ahora es verificar los signos. Más, menos, más, menos. Entonces lo vamos a colocar así: menos uno n menos uno.

Vamos a evaluar si es verdad. N cuando vale uno era hasta la cero. Entonces uno a la cero, uno cuando n vale dos, dos menos uno quedaría uno, menos uno a la uno, menos. Cuando n vale tres tres menos uno, dos menos uno al cuadrado más uno.

Entonces esta sería nuestra función F de Z expandida en series de Taylor. Entonces, estudiantes, como hemos visto en este ejercicio, hemos aplicado la expansión de la serie de Taylor para desarrollar el problema.



Cierre

Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!